

АННОТАЦИЯ

к диссертационной работе Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы на тему «Информационная система автоматического обнаружения заболеваний сетчатки на основе глубокого обучения с использованием изображений оптической когерентной томографии», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D06102 — Компьютерная и программная инженерия

Общая характеристика работы. Диссертация посвящена интеграции улучшения изображений глазного дна (предобработки) с классификацией на основе свёрточных нейронных сетей (CNN) для автоматизированной диагностики диабетической ретинопатии (ДР): предобработка трактуется как неотъемлемый компонент диагностической модели, а не вспомогательная подготовка данных, поскольку она определяет доступное сети пространство признаков.

Актуальность темы исследования. Диабетическая ретинопатия — микрососудистое осложнение диабета и одна из ведущих причин предотвратимой потери зрения среди населения трудоспособного возраста. Её ранние стадии бессимптомны, поэтому выявление зависит не от обращения пациента, а от планового обследования когорты: скрининг есть прежде всего задача объёма, а ручная градация растёт линейно по конечному и географически сосредоточенному времени специалиста. Автоматизация технически осуществима уже десятилетие, поэтому вопрос — в условиях, в которых получены демонстрации: снимки разных камер, операторов и состояний зрачка различаются систематически, причём там, где мощность скрининга дефицитна, условия съёмки наименее контролируемы. Преобразование, применённое до первой свёртки, определяет пространство признаков сети, поэтому модель без специфицированной предобработки описана не полностью, а сравнение таких моделей есть сравнение частично неизвестных систем.

Цель исследования — разработать и экспериментально обосновать интегрированную систему улучшения изображений глазного дна и классификации на основе CNN для автоматизированной пятиклассовой диагностики ДР, в которой 8-этапный конвейер специфицирован как неотъемлемый компонент модели, и установить в контролируемом сопоставлении с конфигурацией, обученной без него, какую разницу эта спецификация создаёт для качества диагностики, переносимости и интерпретируемости.

Задачи исследования: 1. Проанализировать проблемную область — градацию заболевания, требования скрининга при ограниченных ресурсах, источники потери качества изображений — и сформулировать научную проблему (Глава 1). 2. Специфицировать методологию: конвейер, архитектуры классификации, стратегию предобучения и дообучения, аппарат

интерпретируемости и протокол оценивания (Глава 2). 3. Оценить интегрированную конфигурацию в домене обучения и на семи внешних корпусах и статистически валидировать результаты (Глава 3). 4. Построить систему скрининга, пригодную для сред без ускорителей инференса и с прерывистой связностью (Глава 4).

Объектом исследования является процесс автоматизированной многостадийной диагностики диабетической ретинопатии по цветным изображениям глазного дна средствами свёрточных нейронных сетей.

Предметом исследования являются методы интеграции предобработки с классификацией на основе CNN и свойства получаемой конфигурации: качество пятиклассовой диагностики, переносимость на невиданные корпуса, согласованность внимания с экспертной разметкой и поведение при смене доменов камер.

Методы исследования. Методологической основой служит контролируемое экспериментальное сопоставление с фиксацией всего, что не входит в манипулируемый фактор. Инструменты: локализация диска зрительного нерва и фовеа замороженным детектором; изотропное масштабирование с дополнением, объявляемым сети каналом маски; адаптивная коррекция освещения и CLANE с двойным ограничением в пространстве LAB; ResNet-50 и EfficientNet-B3 со взвешенной Focal Loss; Grad-CAM с метриками перекрытия «внимание—очаг» и IoU; максимальное среднее расхождение по признакам предпоследнего слоя; 5-кратная перекрёстная проверка со стратификацией на уровне пациента.

Информационная база исследования — восемь публичных и клинических наборов изображений глазного дна с камер четырёх производителей (Canon, Topcon, Kowa, Zeiss): EyePACS (~35 126 размеченных изображений, обучение и абляция) и его неразмеченный, не пересекающийся с обучающим срез (~53 576) для внутримоделного предобучения; APTOS 2019 (~3 662, межнаборный перенос); IDRiD (516, из них 81 с масками очагов) и Messidor-2 (~1 748) для внешней клинической оценки; DDR (~13 673), ODIR-5K (~5 000) и RFMiD (~3 200) для сдвига по устройствам; казахстанский клинический набор (60 изображений, 30 пациентов × 2 глаза) для режима дефицита данных. Результаты приводятся отдельно по корпусам и не агрегируются.

Научная новизна исследования состоит в следующем: 1. Главный вклад концептуален: предобработка формализована как связывающая часть спецификации диагностической модели и поставлена в контролируемое противопоставление; новым является не существование конвейера, а трактовка его как объекта эксперимента. 2. Пять элементов инженерной реализации специфицированы в ранее не сочетавшихся формах: изотропное масштабирование с центрированным дополнением; маска поля зрения четвёртым входным каналом; коррекция освещения по геометрии изображения внутри маски; статистики каналов по действительным пикселям; каноническая ориентация с разбросом аугментации из неопределённости локализации. 3. Порог контрастного этапа определён как минимум гистограммного и

плиточного ограничений и применяется стохастически, служа и улучшением, и регуляризацией. 4. Согласованность внимания измеряется долей аннотированного очага, покрытой вниманием модели. 5. Постулируемый механизм измерен напрямую: расстояние «источник—цель» вычислено на предпоследнем слое для обеих конфигураций на шести внешних корпусах. 6. Выявлен дефект широко используемых мер внешней устойчивости: каждая нормирует внешнее качество ветви на её же внутридоменное.

Основные результаты исследования. 1. Разработан и формализован 8-этапный конвейер: канонический разворот, нормализация поворота по оси «диск—фовеа», обрезка по полю зрения с изотропным масштабированием, маска поля зрения четвёртым каналом, коррекция освещения, стохастический CLANE, аугментация и наборо-специфичная нормализация. 2. Выполнена экспериментальная программа, итоги которой изложены в положениях, выносимых на защиту. 3. Спроектирована модульная архитектура системы скрининга ДР для сред с ограниченными ресурсами и построен её работающий демонстратор.

Основные положения, выносимые на защиту: 1. Предобработка изображений глазного дна является формализуемым и экспериментально проверяемым компонентом диагностической модели, а не вспомогательной подготовкой данных; положение методологическое. 2. Интегрированная конфигурация превосходит базовую на обучающем корпусе из 35 126 изображений на обеих архитектурах по всем трём компонентам конъюнктивного критерия: weighted F1 — на 6,54 и 6,55 п.п., площадь под ROC-кривой — на 0,032 и 0,036, квадратичная каппа — на 0,11; все интервалы исключают ноль, поправку на множественность выдерживают, взаимодействия между ветвью и архитектурой нет. Ветви различаются и инициализацией, поэтому эффект относится к конфигурации в целом. 3. Вклады отдельных этапов разделимы: кумулятивная абляция по восьми уровням поднимает weighted F1 с 0,7538 до 0,8193 монотонно и без инверсий на пяти фолдах, каждый из семи переходов даёт 0,0065–0,0143, два фотометрических этапа несут 41 % прироста, а оба параметра имеют подтверждённый на отложенных данных внутренний оптимум: 2,5 при гистограммном пороге 0,03 и 0,07 диаметра поля зрения. 4. Расстояние до обучающего распределения сокращается на каждом из шести внешних корпусов — на 0,070–0,093 на предпоследнем слое при интервалах, исключаящих ноль, — причём преобразование не наблюдает статистик целевого корпуса. 5. Компетенция переносится на невиданные корпуса: при межнаборном переносе коэффициент обобщения 0,898 против 0,858 и weighted F1 выше на 0,089; по пяти группам камер качество выше на каждой, а разброс сокращается в 2,4 и 3,1 раза; на двух внешних клинических корпусах превосходство 0,069 и 0,054 по weighted F1 — выше минимально клинически значимой величины 0,050. 6. Внимание модели теснее перекрывается с аннотированными экспертом очагами на всех четырёх типах очагов — на 0,099–0,129 при $p \leq 0,0148$ — и направление сохраняется при каждом пороге бинаризации; положение защищается как согласованность, а не как локализация патологии. 7. Выносятся также термооптическая модель

отклика тканей глазного дна при лазерном воздействии как теоретический вклад и модульная архитектура системы скрининга как проектный.

Теоретическая значимость работы — в том, как поставлена и измерена задача: переосмысление меняет то, что считается полным описанием диагностической модели этого класса и корректным сравнением; пять формализаций делают прежде неявные решения явными и проверяемыми, а механизм, привлекавшийся как объяснение, сделан измеримым на предпоследнем слое, что делает механистическое утверждение фальсифицируемым независимо от утверждений о качестве.

Практическая значимость. Практически доступны четыре вещи, каждая со своим ограничением: полностью специфицированный режим предобработки, параметры которого следует переустанавливать, а не наследовать; систему скрининга с модулями предобработки, инференса, телемедицины store-and-forward и поддержки решений в парадигме «врач в контуре», интегрируемую с PACS/EHR и национальной платформой электронного здравоохранения, — её демонстратор развёрнут и выполняет инференс, тогда как остальные части остаются проектной спецификацией, а защита данных есть соответствие по замыслу, а не сертифицированное; протокол приёма изображений из внешних источников, валидированный только на том клиническом источнике, для которого создавался; и обоснование применимости к национальному контексту скрининга, ограниченное отсутствием полевых испытаний в стране. Диагноз и ответственность за него остаются за врачом.

Достоверность результатов опирается на процедуру, а не на величину эффекта: разбиение на уровне пациента со стратификацией по степеням тяжести, заранее зафиксированная иерархия мер, парные тесты на идентичных случаях, ресэмплинг и модель со смешанными эффектами. Критерий приёмы каждой гипотезы был зафиксирован до проверявшего её эксперимента. Три оговорки ограничивают аппарат в целом: поправка на множественность распространяется лишь на тот эксперимент, в рамках которого сравнения планировались; ряд оценок опирается на модели одного фолда и занижает полную неопределённость; один эксперимент опирается на клинический корпус, не подлежащий перераспространению. Четыре относятся к отдельным положениям: упорядочение этапов действительно лишь на уровне групп, а параметрические оптимумы суть свойства данного корпуса; сокращение расстояния действительно только по направлению; ни коэффициент обобщения, ни порог удержания по группам камер не различают ветви, а на втором клиническом корпусе запас над минимально значимой величиной составляет четыре тысячных; результат по вниманию получен на одном аннотированном корпусе. Не выносятся на защиту клиническая валидность, готовность к автономному внедрению, сертификация устройств, локализация патологии и превосходство над любой поименованной опубликованной системой.

Апробация работы и связь с научными программами. Результаты докладывались на 3-м Международном семинаре «Цифровое общество» (DS 2025, г. Стамбул, Турция, 28–30 октября 2025 г.). Направление исследования

соответствует государственным приоритетам цифровизации здравоохранения и развития искусственного интеллекта Республики Казахстан, в частности Концепции развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы и Закону «Об искусственном интеллекте» от 17 ноября 2025 г. Работа выполнена в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О науке». Речь идёт о соответствии направления опубликованным национальным приоритетам, а не о финансировании в рамках государственной программы.

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 5 научных работах: 1 статья в журнале, индексируемом Scopus и Web of Science (*Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, Q3, CiteScore 2025 = 2,5, 42-й перцентиль в категории Computer Science Applications); 1 доклад в материалах международной конференции, индексируемых Scopus (*Procedia Computer Science*); 3 статьи в журналах, рекомендованных ККСОН Республики Казахстан. Полный перечень — в списке опубликованных работ по теме диссертации. Кроме того, программный комплекс, реализующий метод, внесён в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, Республики Казахстан (свидетельство № 78109 от 4 сентября 2026 года); оно воспроизведено в приложении к диссертации.

Основное содержание работы. Во введении обоснована актуальность темы и сформулированы цель, задачи, объект, предмет, новизна, положения на защиту, значимость, достоверность и апробация. Первая глава устанавливает клинический и технический контекст скрининга и формулирует научную проблему; вторая специфицирует методологию — конвейер, архитектуры классификации и их адаптацию к четырёхканальному входу, стратегию предобучения, аппарат интерпретируемости и заранее фиксируемый протокол оценивания; третья излагает экспериментальную программу — факторное сопоставление, абляцию этапов, измерение доменного расстояния, межнаборный, приборный и клинический перенос, согласованность внимания и режим дефицита данных; четвёртая описывает систему скрининга, разграничивая существующее и оставшееся спецификацией. В заключении сведены итоги и направления дальнейшей работы.

Личный вклад автора. Основные результаты получены автором лично: переосмысление предобработки как неотъемлемого компонента диагностической модели; разработка и формальная спецификация 8-этапного конвейера; метрика перекрытия «внимание—очаг»; план экспериментов и система статистической валидации; архитектура системы скрининга. Все пять публикаций подготовлены в соавторстве; в каждой автором внесена та часть, на которую опирается диссертация.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из предваряющих разделов, введения, четырёх глав, заключения, списка использованных источников и шести приложений. Диссертация изложена на 113 страницах и содержит 19 таблиц и 16 рисунков. Список использованных источников насчитывает 102 наименования. Указанные объёмы приведены без учёта приложений.